แบบฝึกหัดที่ 3.1
พีระมิด

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ผิวและปริมาตร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 120–135

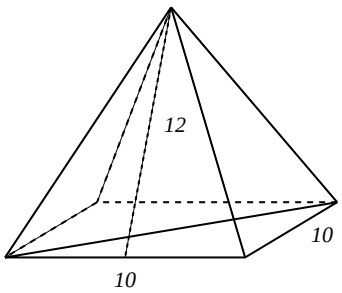
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก พื้นที่ผิวของพีระมิด คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 123 และ 125

พื้นที่ผิวของพีระมิด = พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง หน้าข้างแต่ละหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม มีพื้นที่ = $\frac{1}{2}$ × ฐาน × สูงเอียง

ตัวอย่าง พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 6 ซม. สูงเอียง 5 ซม.
พื้นที่ฐาน = 6 × 6 = 36 พื้นที่ผิวข้าง = 4 × $\frac{1}{2}$ × 6 × 5 = 60
พื้นที่ผิว = 36 + 60 = 96 ตารางเซนติเมตร

1. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 10 เซนติเมตร สูงเอียง 12 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิว

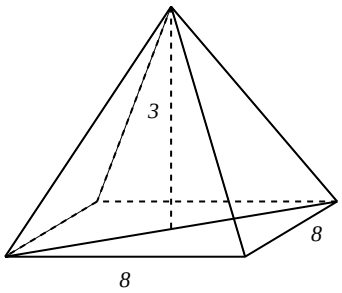


1) หาพื้นที่ผิว (ช่วยเติม: พื้นที่ฐาน = □ พื้นที่ผิวข้าง = 4 × ½ × □ × □ = □)

.....

.....

2. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 8 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จงหาความสูงเอียงและพื้นที่ผิว

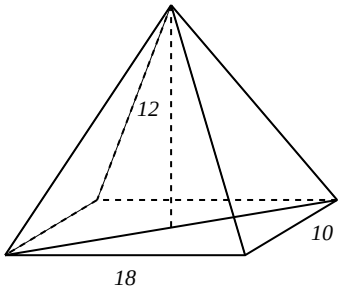


1) หาความสูงเอียงและพื้นที่ผิว

.....

.....

3. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิว



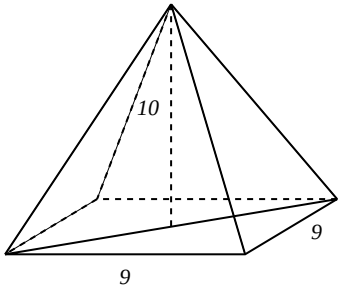
1) หาพื้นที่ผิว

ชุด ข ปริมาตรของพีระมิด คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 128 และ 129

ปริมาตรของพีระมิด = $\frac{1}{3}$ × พื้นที่ฐาน × สูง (เป็น $\frac{1}{3}$ ของปริซึมที่มีฐานและความสูงเท่ากัน)

ตัวอย่าง พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 6 ซม. สูง 5 ซม.
ปริมาตร = $\frac{1}{3}$ × 36 × 5 = 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร

4. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 9 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร

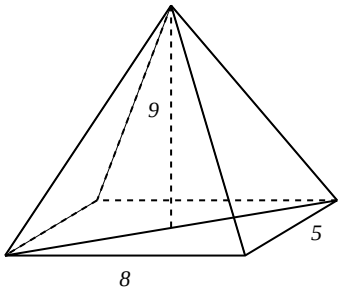


1) หาปริมาตร (ช่วยเติม: ปริมาตร = ⅓ × □ × □ = □)

.....

.....

5. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร

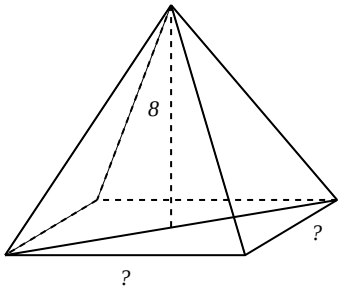


1) หาปริมาตร

.....

.....

6. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีปริมาตร 96 ลูกบาศก์เซนติเมตร และสูง 8 เซนติเมตร



1) หาพื้นที่ฐานและความยาวด้านของฐาน

.....

.....

ชุด ค การนำไปใช้ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 132 และ 133

7. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)

1) หลังคาศาลาเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 8 เมตร สูงเอียง 5 เมตร ต้องการทาสีหลังคาด้านนอก (ไม่ทาฐาน) สี 1 ลิตรทาได้ 10 ตารางเมตร ต้องใช้สีกี่ลิตร

   พื้นที่ผิวข้าง = 4 × ½ × ..... × ..... = ... ตารางเมตร

   ใช้สี = ... ÷ 10 = ... ลิตร

2) เหล็กตันรูปปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 12 ยาว 12 สูง 20 เซนติเมตร นำมาหลอมเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 6 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร จะได้พีระมิดกี่อัน

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2

กรวย

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ผิวและปริมาตร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 136–150

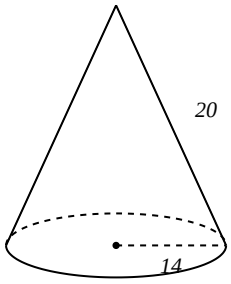
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก พื้นที่ผิวของกรวย คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 140, 141 และ 142

พื้นที่ผิวของกรวย = $\pi r^2 + \pi rl$ เมื่อ r คือรัศมีของฐาน และ l คือสูงเอียง ($l^2 = r^2 + h^2$) ให้ใช้ $\pi \approx \frac{22}{7}$ ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

ตัวอย่าง กรวยรัศมีฐาน 7 ซม. สูงเอียง 10 ซม.
พื้นที่ผิว $\approx \frac{22}{7}(7^2) + \frac{22}{7}(7)(10) = 154 + 220 = 374$ ตารางเซนติเมตร

1. กรวยมีรัศมีของฐาน 14 เซนติเมตร สูงเอียง 20 เซนติเมตร

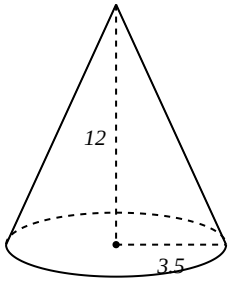


1) หาพื้นที่ผิว (ช่วยเติม: $\pi r^2 \approx \square$ $\pi rl \approx \square$ รวม $\square$)

.....

.....

2. กรวยมีรัศมีของฐาน 3.5 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร

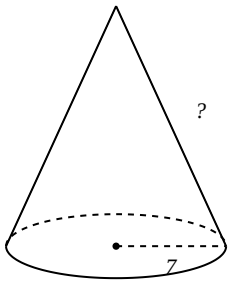


1) หาสูงเอียงและพื้นที่ผิว

.....

.....

3. กรวยมีพื้นที่ผิวข้าง 550 ตารางเซนติเมตร และรัศมีของฐาน 7 เซนติเมตร



1) หาสูงเอียง

.....

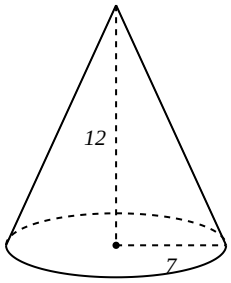
.....

ชุด ข ปริมาตรของกรวย คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 145 และ 146

ปริมาตรของกรวย = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ (เป็น $\frac{1}{3}$ ของทรงกระบอกที่มีฐานและความสูงเท่ากัน)

ตัวอย่าง กรวยรัศมี 3 ซม. สูง 7 ซม.
ปริมาตร ≈ $\frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 9 \times 7 = 66$ ลูกบาศก์เซนติเมตร

4. กรวยมีรัศมีของฐาน 7 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร

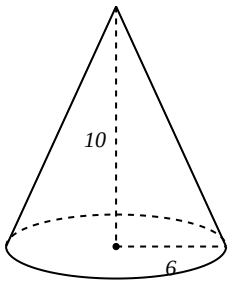


1) หาปริมาตร (ช่วยเติม: ปริมาตร ≈ ⅓ × 22/7 × □ × □ = □)

.....

.....

5. กรวยมีรัศมีของฐาน 6 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร (กำหนดให้ π ≈ 3.14)

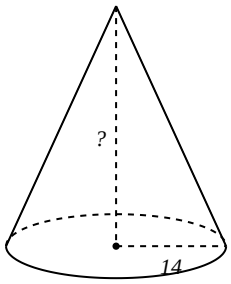


1) หาปริมาตร

.....

.....

6. กรวยมีปริมาตร 1,232 ลูกบาศก์เซนติเมตร และรัศมีของฐาน 14 เซนติเมตร



1) หาความสูง

.....

.....

ชุด ค การนำไปใช้ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 149

7. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)

1) กรวยกระดาษใส่ไอศกรีมมีเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกรวย 7 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร จงหาพื้นที่กระดาษที่ใช้ทำกรวย (ผิวข้าง) และปริมาตรของกรวย

r = ... $l^2 = r^2 + h^2$ = ... ได้ l = ...

ผิวข้าง ≈ 22/7 × ..... × ..... = ... ปริมาตร ≈ ⅓ × 22/7 × ..... × ..... = ...

.....

2) กองทรายมีลักษณะเป็นกรวย รัศมีของฐาน 3 เมตร สูง 1.4 เมตร ถ้ารถบรรทุกขนได้เที่ยวละ 2.2 ลูกบาศก์เมตร ต้องขนอย่างน้อยกี่เที่ยว

.....

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.3

ทรงกลม

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ผิวและปริมาตร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 151–161

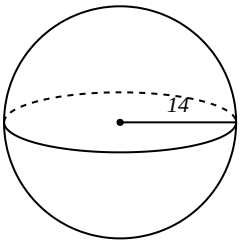
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก พื้นที่ผิวของทรงกลม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 153

พื้นที่ผิวของทรงกลม = $4\pi r^2$

ตัวอย่าง ทรงกลมรัศมี 7 ซม.
พื้นที่ผิว ≈ $4 \times \frac{22}{7} \times 49 = 616$ ตารางเซนติเมตร

1. ทรงกลมมีรัศมี 14 เซนติเมตร

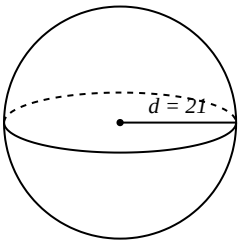


1) หาพื้นที่ผิว (ช่วยเติม: พื้นที่ผิว ≈ 4 × 22/7 × □ = □)

.....

.....

2. ทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 21 เซนติเมตร

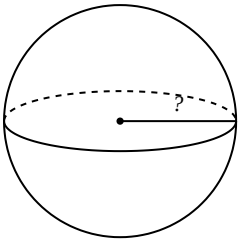


1) หาพื้นที่ผิว

.....

.....

3. ทรงกลมมีพื้นที่ผิว 154 ตารางเซนติเมตร



1) หารัศมี

.....

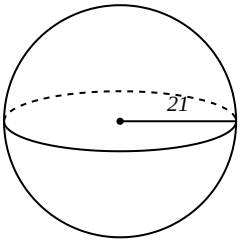
.....

ชุด ข ปริมาตรของทรงกลม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 156 และ 157

ปริมาตรของทรงกลม = $\frac{4}{3}\pi r^3$

ตัวอย่าง
ทรงกลมรัศมี 3 ซม. ($\pi \approx 3.14$)
ปริมาตร $\approx \frac{4}{3} \times 3.14 \times 27 = 113.04$ ลูกบาศก์เซนติเมตร

4. ทรงกลมมีรัศมี 21 เซนติเมตร

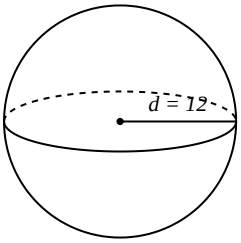


1) หาปริมาตร (ช่วยเติม: ปริมาตร ≈ 4/3 × 22/7 × □ = □)

.....

.....

5. ลูกบอลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร (กำหนดให้ π ≈ 3.14)

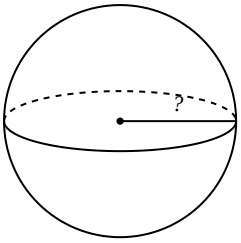


1) หาปริมาตร

.....

.....

6. ทรงกลมมีปริมาตร 4,851 ลูกบาศก์เซนติเมตร



1) หารัศมี

.....

.....

ชุด ค การนำไปใช้ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 159 และ 160

7. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งถ้าไม่ลงตัว)

1) ชามรูปครึ่งทรงกลมมีรัศมีภายใน 7 เซนติเมตร ชามใบนี้จุน้ำได้มากที่สุดกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
ปริมาตรครึ่งทรงกลม = ½ × 4/3 × 22/7 × ..... = ...

.....

2) ลูกเทนนิส 3 ลูก รัศมีลูกละ 3.5 เซนติเมตร บรรจุพอดีในกระป๋องทรงกระบอกรัศมี 3.5 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร ช่องว่างในกระป๋องมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

.....

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569